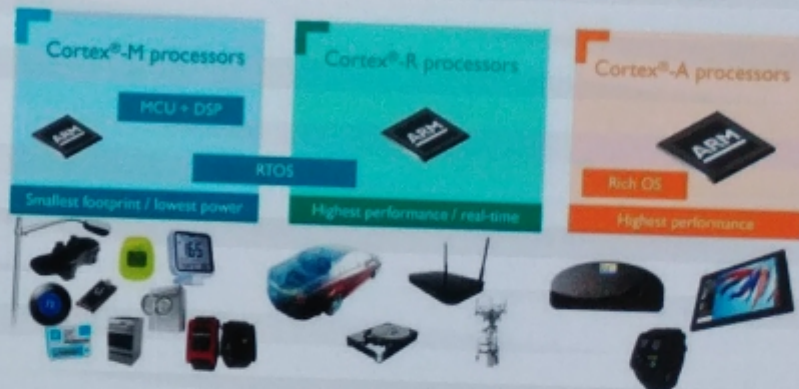


RISC-V诞生

处理器领域之分与霸主

领域	主流架构
• 服务器 (Server) 领域	• 以Intel公司x86架构的高性能CPU占垄断地位
• 桌面个人计算机 (PC) 领域	• 以Intel或者AMD公司x86架构的CPU占垄断地位
• 嵌入式移动手持设备 (Mobile) 领域	• 以ARM Cortex-A架构占垄断地位
• 嵌入式实时系统 (Real-time) 领域	• ARM架构占最大份额, 其他RISC架构的嵌入式CPU也有不错表现
• 嵌入式边缘计算 (Edge Computing) 领域	• ARM架构占最大份额, 其他RISC架构的嵌入式CPU也有不错表现

ARM® Cortex® Processors across the Embedded Market



RISC-V诞生

发源与基金会成立

2010年发源于伯克利大学

- 由于受够了现在处理器架构的复杂性和相关知识产权的限制
- 由计算机体系结构领域的泰斗David Patterson的大力支持和推动
- 伯克利大学决定发明一种全新的指令集架构，从RISC-I开始设计，不断发展至RISC-V

RISC-V (英文读作 “risk-five”), “V” 包含两层意思:

- 一是这是Berkeley从RISC I开始设计的第五代指令集架构
- 二是它代表了变化(Variation)和向量(Vectors)

RISC-V架构

成为一种完全开放的指令集架构，可以被任何学术机构或商业组织所自由使用

成为一种真正开放且稳定的标准指令集架构

• RISC-V 基金会2016年正式成立运行

- 创始会员包括Google、西部数据等大公司
- 目前中国的会员有：台湾晶心 (Andes)、华为、台湾联发科、C-Sky (杭州中天) 等



Foundation Members

Platinum Founding Sponsors



Gold & Silver Founding Sponsors



Gold, Silver & Auditor Members

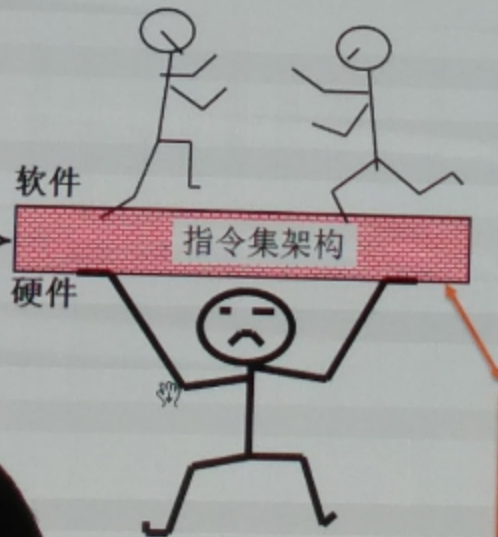


RISC-V诞生

处理器灵魂——指令集架构 (ISA)

- ◆数据类型
- ◆存储模型
- ◆软件可见的处理器状态
 - 通用寄存器 (General registers)
 - PC (Program Counter)
 - 处理器状态 (Processor status)
- ◆指令集
 - 指令类型与编码 (Instructions and formats)
 - 寻址模式 (Addressing modes)
 - 数据结构 (Data structures)
- ◆系统模型
 - 状态 (States)
 - 特权级别 (Privilege levels)
 - 中断和异常 (Interrupts and exceptions)
- ◆外部接口
 - 输入输出接口 (I/O interfaces)
 - 管理 (Management)

指令集架构，有时简称为“架构”或者称之为“处理器架构”，是处理器的灵魂



指令集架构不仅仅是一组指令的集合，它还要定义任何软件程序员需要了解的硬件信息，包括支持的数据类型、存储器 (Memory) 和寄存器状态、寻址模式与存储器模型等等

指令集架构可以理解为一个抽象层，构成处理器底层硬件与运行于其上的软件之间的桥梁与接口，也是现在计算机处理器中最重要的一个抽象层

RISC-V指令集简介

极简

RISC-V的设计原则——大道至简

特性	x86或ARM架构	RISC-V
架构复杂度	• 数千页	• 少于三百页
指令集	指令数繁多，不同的架构分彼此不兼容	• 一套指令集支持所有架构。基本指令子集仅40余条指令，以此为共有基加上其他常用模块子集指令总指令数也仅几十条
易用性	硬件实现的复杂度高	• 硬件设计与编译器实现非常简单： ➢ 仅支持小端格式 ➢ 存储器访问指令一次只访问一个元素 ➢ 去除存储器访问指令的地址自增自减模式 ➢ 规整的指令编码格式 ➢ 简化的分支跳转指令与静态预测机制 ➢ 不使用分支延迟槽 (Delay Slot) ➢ 不使用指令条件码 (Conditional Code) ➢ 运算指令的结果不产生异常 (Exception) ➢ 16位的压缩指令有其对应的普通32位指令 ➢ 不使用零开销硬件循环

RISC-V行业应用

行业应用

● 全球范围内使用RISC-V的著名大公司

公司	使用
西部数据	• 公开宣传将替换其所有产品的处理器为RISC-V
NVIDIA	• GPU内部控制内核
三星	• 芯片内微控制器内核
Ceva	• IP内微控制器内核
三星	• 芯片内微控制器内核
Micron	• 存储器芯片内控制器核

注意:

- 以上表格仅列出明确发布了新闻稿的知名大公司
- 行业内已经大范围内使用RISC-V充当嵌入式控制内核

RISC-V诞生

国产处理器现状

指令集架构	公司
• ARM v7/v8-A	• 飞腾——国防科大 • 展讯 • 华为 • 华芯通——贵州与高通合资
• Intel/AMD x86	• 北大众志 • 兆芯——威盛内资 • 海光——天津与AMD合资
• MIPS	• 龙芯 • 君正
• IBM	• 中晟宏芯
• DEC	• 申威
• C-Sky	• C-Sky

RISC-V版本盘点

RISC-V开源和商用内核盘点

名称	属性	类型	开发者	简介
	• 开源	• 内核	• 伯克利大学	• 5级流水按序单发射, 使用Chisel语言开发, 由Rocket-Chip SoC Generator生成
	• 开源	• 内核	• 伯克利大学	• 超标量乱序双发射, 使用Chisel语言开发, 由Rocket-Chip SoC Generator生成
	• 开源	• SoC	• SiFive公司	• 使用Rocket内核
	• 开源	• SoC	• LowRISC组织	• 使用Rocket内核
	• 开源	• Core和SoC	• PULP组织	• 有三种不同型号的内核, 涵盖不同等级
	• 开源	• Core	• Clifford Wolf	• 专为FPGA优化的超小面积内核
	• 开源	• Core	• Syntacore公司	• 最低功耗版本开源, Syntacore公司还提供其他商用版本
	• 开源	• Core	• VectorBlox公司	• 使用VHDL开发
	• 商用	• Core	• Andes公司	• 台湾Andes公司的下一代架构采用RISC-V架构
	• 商用	• Core	• Codaip公司	• 提供各种型号IP
	• 商用	• Core	• SiFive公司	• 提供各种型号IP
	• 开源	• Core和SoC	• Bob Hu	• 蜂鸟E203开源

列出比较知名的版本

RISC-V行业应用

行业应用

全球范围内RISC-V商业公司

地区	公司	商业模式
Mainland	• SiFive	• IP, 开发板, 芯片
	• Microsemi	• FPGA (嵌入RISC-V)
	• BlueSpec	• IP
	• Cortus	• IP、解决方案
	• Espranto	• 人工智能芯片
	• Codaip	• IP
	• UltraSoC	• IP
	• GreenWaves	• IoT边缘计算芯片
	• Syntacore	• IP
	• Andes	• IP
Mainland	• 暂无	• 暂无

意:

以上表格列出了较知名的RISC-V商业公司, 更多RISC-V公司可于网络上查阅
以及开源组织, 譬如PULP、LowRISC等

RISC-V行业应用

行业应用

代表芯片一：SiFive支持Linux处理器核



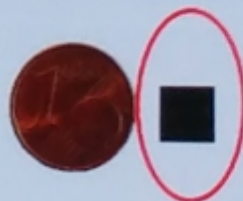
代表芯片二：GreenWaves IoT应用处理器

GAP8 delivers this computing energy efficiency and cost breakthrough

- Ultra low power
20x better than the state-of-the-art on content understanding applications.
- Low cost system solution
2-3x less than alternatives.
- Flexible
Fully programmable,
Not just CNN.
- Low installation cost
Years on a battery
10-100x less than wired installations

GAP8

The IoT Application Processor



RISC-V之于IoT的意义

IoT芯片的现状与趋势

- 来自“边缘端”的“智能设备”数量占据绝大多数

From the Edge to the Cloud, Where Does The Intelligence Reside?



- “IoT处理器”的趋势和要求

持续碎片化

- 碎片化是IoT的最大特点，碎片化的应用场景，不同场景有不同需求
- 能够快速定制出个性差异化芯片产品变得重要

低功耗低成本

- IoT设备对于功耗要求极其苛刻
- IoT设备对于低成本的要求永无止境

安全性

- 程序保护，数据安全等

增强计算

- 海量IoT数据处理需求催生出边缘计算
- 对于微处理器的计算能力不断要求提高
- 算法加速，简单硬件化加速

蜂鸟E200处理器

蜂鸟E200概述

自研“蜂鸟”E200系列超低功耗MCU处理器核心

- 全球最小通用32位RISC-V处理器核心
- 使用开放RISC-V架构
- 两级处理器流水线级数
- 功耗与面积均优于同级别ARM Cortex-M核
- 面向深嵌入式与低功耗领域
- 全国产自主设计，安全可控，无需向国外公司支付授权费和版税

应用范围

- 通用微控制器 (MCU) 芯片
- 传感器微控制器核
- 大规模微控制器核



蜂鸟E200处理器

蜂鸟E200系列介绍

非常适合超低成本高性能32位通用双精度浮点MCU (与ARM Cortex-M4F与Cortex-M7级别相同)

蜂鸟E200 系列处理器核对照表

	• E201	• E203	• E205	• E205f	• E205fd	• E225fd
• RISC-V架构	RV32IC RV32EC	RV32IMC RV32EMC	RV32IMAC	RV32IMAFDC	RV32IMAFDC	RV32IMAFDC
• E200系列共同特性	• 参见上页“蜂鸟E203 处理器核”与“ARM Cortex M0+核”对比表					
• 硬件乘除法单元	无	有 • 使用17 cycles的迭代乘法单元使用 33 cycles的迭代除法单元	有 • 使用1 cycle的 • 使用33 cycles	有		
• 硬件单精度浮点单元	无	无	无	有		
• 硬件双精度浮点单元	无	无	无	无		有
• ECC保护SRAM	可配置为有ECC保护					
• 双Core LockStep	无	无	无	无		有
• 可扩展性	均可以进行自主指令集扩展 (协处理器接口)					
• 基本外设	• 提供SPI, UART, PWM, GPIO, Timer, 中断控制器, 等基本外设					

适合入门级超低成本高性能32位通用MCU (与ARM Cortex-M0+与Cortex-M3级别相同)